

## 二维随机变量

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \quad \text{记成} \quad P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称  $(X, Y)$  的分布函数

具有如下性质

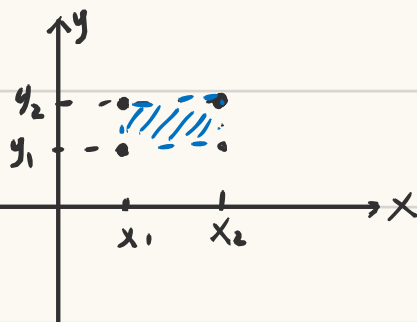
1 固定  $y$ , 当  $x_2 > x_1$  时,  $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$ , 固定  $x$  同理

$$2 \quad 0 \leq F(x, y) \leq 1 \quad \text{且} \quad \begin{cases} \text{对 } \forall y, F(-\infty, y) = 0 \\ \text{对 } \forall x, F(x, -\infty) = 0 \\ F(-\infty, -\infty) = 0 \quad F(+\infty, +\infty) = 1 \end{cases}$$

3  $F(x+0, y) = F(x, y)$ ,  $F(x, y+0) = F(x, y)$ , 即  $F(x, y)$  既关于  $x$  也关于  $y$  右连续

4 对  $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \quad x_1 < x_2, y_1 < y_2$ , 下述不等式成立

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0$$



$$F(x, y) = \sum_{x_2 \leq x} \sum_{y_2 \leq y} p_{2j}$$

联合概率密度  $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

有如下性质 1  $f(x, y) \geq 0$  2  $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$

3 设  $G$  是  $xOy$  平面上的区域, 点  $(X, Y)$  落在  $G$  内的概率  $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$

4 若  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  连续 有  $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

## 边缘分布

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \left\{ \begin{array}{l} \text{(根据 } f(x, y) \text{ 的分段进行分段积分)} \end{array} \right.$$

$f_Y(y)$  同上

离散型则是求  $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ x & x & x \end{pmatrix}$  这种

## 相互独立的随机变量

若对于所有  $x, y$ , 有  $P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$

即  $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$  则称  $X$  和  $Y$  相互独立

若  $X$  和  $Y$  是连续型随机变量  $f(x, y) = f(x)f(y)$

## 两个随机变量的函数的分布

(一)  $Z = X + Y$  的分布

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

① 先求  $Z = X + Y$  分布函数  $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$   
 $= \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right) dy \xrightarrow{x+y=u} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right) dy$   
 $= \int_{-\infty}^z \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right) du$   
 $\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$

若  $X$  与  $Y$  独立  $f_Z(z) = f_X * f_Y = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$  ( $f_X$  与  $f_Y$  的卷积公式)

(二)  $Z = \frac{X}{Y}$  的分布

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f(zy, y) dy$$

## 独立变量的最大最小值:

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是相互独立的随机变量, 分布函数分别为  $F_{X_1}(x), F_{X_2}(x), \dots, F_{X_n}(x)$

则  $Z = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的分布函数为  $F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \dots F_{X_n}(z)$

$Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ,  $F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \dots [1 - F_{X_n}(z)]$

